



2025 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 1 卷)

数 学

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分.每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. $(1+5i)i$ 的虚部为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

2. 设全集 $U = \{x | x \text{ 是小于 9 的正整数}\}$ ，集合 $A = \{1, 3, 5\}$ ，则 $\complement_U A$ 中元素个数为 ()

- A. 0 B. 3 C. 5 D. 8

3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，则 C 的离心率为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$

4. 若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心，则 a 的最小值为 ()

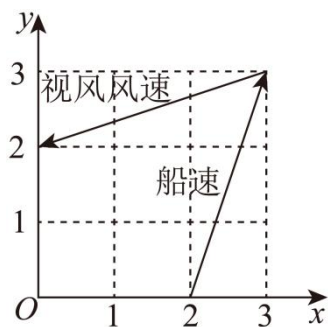
- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数，当 $2 \leq x \leq 3$ 时， $f(x) = 5 - 2x$ ，则 $f\left(-\frac{3}{4}\right) =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

6. 帆船比赛中，运动员可借助风力计测定风速的大小和方向，测出的结果在航海学中称为视风风速，视风风速对应的向量，是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和，其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等，方向相反.图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系.已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 (风速的大小和向量的大小相同)，单位 (m/s)，则真风为 ()

等级	风速大小 m/s	名称
2	1.1~3.3	轻风
3	3.4~5.4	微风
4	5.5~7.9	和风
5	8.0~10.1	劲风



- A. 轻风 B. 微风 C. 和风 D. 劲风

7. 若圆 $x^2 + (y+2)^2 = r^2 (r > 0)$ 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个, 则 r 的取值范围是 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(1, 3)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

8. 若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$, 则 x, y, z 的大小关系不可能是 ()

- A. $x > y > z$ B. $x > z > y$
C. $y > x > z$ D. $y > z > x$

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D 为 BC 中点, 则 ()

- A. $AD \perp A_1C$ B. $BC \perp$ 平面 AA_1D
C. $AD \parallel A_1B_1$ D. $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D

10. 设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F , 过 F 的直线交 C 于 A, B , 过 F 且垂直于 AB 的直线交 $l: x = -\frac{3}{2}$ 于 E , 过点 A 作准线 l 的垂线, 垂足为 D , 则 ()

- A. $|AD| = |AF|$ B. $|AE| = |AB|$
C. $|AB| \geq 6$ D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos 2A + \cos 2B + 2\sin C = 2, \cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 ()

- A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$ B. $AB = \sqrt{2}$
C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $AC^2 + BC^2 = 3$

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共计 15 分.

12. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线，则 $a =$ _____.

13. 若一个等比数列的各项均为正数，且前 4 项和为 4，前 8 项和为 68，则该等比数列的公比为_____.

14. 一个箱子里有 5 个相同的球，分别以 1~5 标号，若每次取一颗，有放回地取三次，记至少取出一次的球的个数 X ，则数学期望 $E(X) =$ _____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下列联表：

超声波检查结果 组别	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P ，求 P 的估计值；

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

$$\text{附 } \chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(\chi^2 \geq k)$	0.005	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ， $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$

(1) 证明： $\{na_n\}$ 为等差数列；

(2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$ ，求 $f'(-2)$.

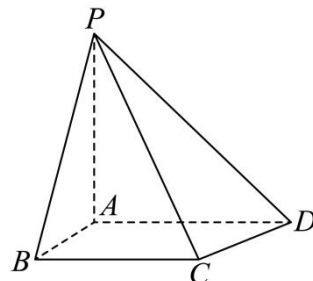
17. 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD, AB \perp AD$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) $PA = AB = \sqrt{2}, AD = 1 + \sqrt{3}, BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.



18. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $|AR| \cdot |AP| = 3$.

(i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标 (用 m, n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点, Q 是椭圆上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PQ|$ 的最大值.

19. (1) 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$, 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 若存在 φ 使得对任意 x , 都有 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$, 求 b 的最小值.



2025 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 2 卷)

数 学

一、单选题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()

- A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

2. 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} =$ ()

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$

- C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 ()

- A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid x \leq -2\}$

- C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A =$ ()

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$ ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6, S_5 = -5$, 则 $S_6 =$ ()

- A. -20 B. -15 C. -10 D. -5

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

二、多选题：本题共 3 小题，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和， q 为 $\{a_n\}$ 的公比， $q > 0$ ，若 $S_3 = 7, a_3 = 1$ ，则 ()

A. $q = \frac{1}{2}$

B. $a_5 = \frac{1}{9}$

C. $S_5 = 8$

D. $a_n + S_n = 8$

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x > 0$ 时， $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$ ，则 ()

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时， $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$

C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 ，左、右顶点分别为 A_1, A_2 ，以 F_1F_2 为

直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点，且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$ ，则 ()

A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$

B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时，四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知平面向量 $\vec{a} = (x, 1), \vec{b} = (x-1, 2x)$ ，若 $\vec{a} \perp (\vec{a} - \vec{b})$ ，则 $|\vec{a}| =$ _____

13. 若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0) =$ _____

14. 一个底面半径为 4cm，高为 9cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为 _____ cm.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15. 已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi) (0 \leq \varphi < \pi)$ ， $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ，求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

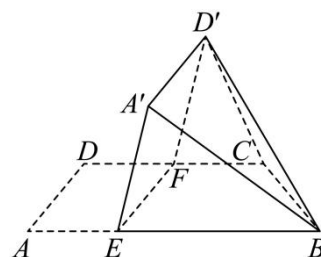
(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

17. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD, \angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD, CD = 2AD$, 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.



18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

- (1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;
- (2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.
- (i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$. 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;
- (ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p+q=1$, 且各球的胜负相互独立, 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

- (1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示).
- (2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p .
- (3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.



2025 年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

数 学

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. 已知集合 $M = \{x | 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| =$ ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\sqrt{5}$

4. 为了得到函数 $y = 9^x$ 的图象，只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上所有点的 ()

- A. 横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变) B. 横坐标变为原来的 2 倍 (纵坐标不变)
C. 纵坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍 (横坐标不变) D. 纵坐标变为原来的 3 倍 (横坐标不变)

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列， $a_1 = -2$ ，若 a_3, a_4, a_6 成等比数列，则 $a_{10} =$ ()

- A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

6. 已知 $a > 0, b > 0$, 则 ()

- A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{1}{ab}$
C. $a + b > \sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“ $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x (\omega > 0)$, 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点, 则

ω 的最小值为 ()

- A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

9. 一定条件下, 某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间 $T = k \log_2 N$ (单位: h), 其中 k 为常数. 在此条件下, 已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时, 训练时间增加 20h; 当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时, 训练时间增加 ()

- A. 2h B. 4h C. 20h D. 40h

10. 在平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$. 设 $C(3, 4)$, 则 $|\overrightarrow{2CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是 ()

- A. $[6, 14]$ B. $[6, 12]$ C. $[8, 14]$ D. $[8, 12]$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

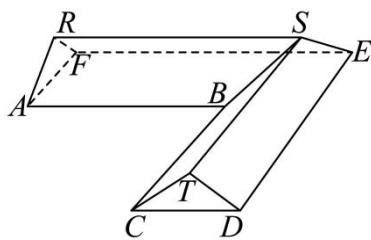
二、填空题. 共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____.

12. 已知 $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$ _____; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$. 写出满足条件的一组 α, β 的值 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

14. 某科技兴趣小组用 3D 打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形, 平面 $AFR \perp$ 平面 ABC , 平面 $CDT \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel EF \parallel RS \parallel CD$, $BC \parallel DE \parallel ST \parallel AF$. 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $RA = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为 _____.



15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 给出下列四个结论:

- ①存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立;
- ②存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立;
- ③使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个;
- ④使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

其中正确结论的序号是 _____.

三、解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos A = -\frac{1}{3}$ ， $a \sin C = 4\sqrt{2}$ 。

(1) 求 c 的值；

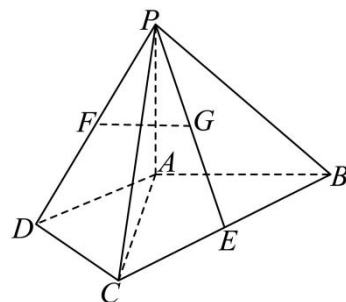
(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 BC 边上的高。

条件①： $a = 6$ ； 条件②： $a \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ ； 条件③： $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{2}$ 。

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， E 为 BC 的中点。

(1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点，求证： $FG \parallel$ 平面 PAB ；

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AC$ ，求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值。



18. 某次考试中，只有一道单项选择题考查了某个知识点，甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试。为了解学生对该知识点的掌握情况，随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据，其中甲校学生选择正确的人数为 80，乙校学生选择正确的人数为 75。假设学生之间答题相互独立，用频率估计概率。

(1) 估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 p

(2) 从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名，设 X 为这 2 名学生中该题选择正确的人数，估计 $X = 1$ 的概率及 X 的数学期望；

(3) 假设：如果没有掌握该知识点，学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案；如果掌握该知识点，甲校学生选择正确的概率为 100%，乙校学生选择正确的概率为 85%。设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 p_1 ， p_2 ，判断 p_1 与 p_2 的大小（结论不要求证明）。

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 E 上的点到两焦点的距离之和为 4.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 点 $M(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$ 在椭圆 E 上, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2, y = -2$

分别交于点 A, B . 设 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

20. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-1, +\infty)$, $f(0) = 0$, 导函数 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, 设 l_1 是曲线 $y = f(x)$ 在点

$A(a, f(a)) (a \neq 0)$ 处的切线.

(1) 求 $f'(x)$ 的最大值;

(2) 当 $-1 < a < 0$ 时, 证明: 除切点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 在直线 l_1 的上方;

(3) 设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直, l_1, l_2 与 x 轴交点的横坐标分别是 x_1, x_2 , 若 $a > 0$, 求 $\frac{2a - x_2 - x_1}{x_2 - x_1}$ 的取值范围.

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{(x, y) | x \in A, y \in A\}$, 从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i = 1, 2, \dots, n$), 若该序列的相邻项

$(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足: $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 3, \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4, \\ |y_{i+1} - y_i| = 3 \end{cases} (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 则称该序列为 K 列.

(1) 对于第 1 项为 $(3, 3)$ 的 K 列, 写出它的第 2 项.

(2) 设 Γ 为 K 列, 且 Γ 中的项 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$. 判断 $(3, 2), (4, 4)$ 能否同时为 Γ 中的项, 并说明理由;

(3) 证明: 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列.



2025 年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

数 学

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

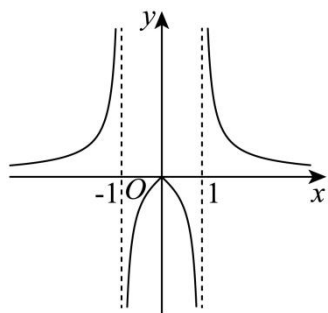
1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) =$ ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$

2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$ C. $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2-1}$

4. 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $m // \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m // n$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$
C. 若 $m // \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$

5. 下列说法中错误的是 ()

- A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$
B. 若 $X \sim N(1, 2^2)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$
C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强
D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱

6. $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 12 项和为 ()

- A. 112 B. 48 C. 80 D. 64

7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ()

- A. (0,0.3) B. (0.3,0.5) C. (0.5,1) D. (1,2)

8. $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴,

$\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线

$y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线交于第一象限的点 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率 $e =$ ()

- A. 2 B. 5 C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题: 本大题共 6 个小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

10. 已知 i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{3+i}{i}\right| =$ _____.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项的系数为 _____.

12. $l_1: x - y + 6 = 0$, 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 与 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 交于 C, D 两点, $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____.

13. 小桐操场跑圈, 一周 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5, 若第一次跑 5 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.4, 6 圈的概率为 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.6, 6 圈的概率为 0.4. 小桐一周跑 11 圈的概率为 _____; 若一周至少跑 11 圈为动量达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则期望 $E(x) =$ _____.

14. $\forall \triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示), 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$,

$AE \perp CB$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____.

15. 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $\forall x \in [-2, 2]$, 均有 $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立, 则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

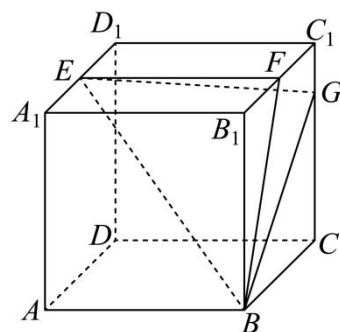
三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$ ， $c - 2b = 1$ ， $a = \sqrt{7}$ 。

- (1) 求 A 的值；
- (2) 求 c 的值；
- (3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值。

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4， E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点， $CG = 3GC_1$ 。

- (1) 求证： $GF \perp$ 平面 FBE ；
- (2) 求平面 FBE 与平面 EBG 夹角的余弦值；
- (3) 求三棱锥 $D - FBE$ 的体积。



18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F ，右顶点为 A ， P 为 $x = a$ 上一点，且直线 PF 的斜率为

$\frac{1}{3}$ ， $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$ ，离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

- (1) 求椭圆的方程；
- (2) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B （异于点 A ），求证： PF 平分 $\angle AFB$ 。

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2, a_2 = b_2 + 1, a_3 = b_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) $\forall n \in \mathbb{N}^*, I \in \{0, 1\}$, 有 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n \in I\}$,

(i) 求证: 对任意实数 $t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 所有元素之和.

20. 已知函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$

(1) $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) $f(x)$ 有 3 个零点, x_1, x_2, x_3 且 $(x_1 < x_2 < x_3)$.

(i) 求 a 的取值范围;

(ii) 证明 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.



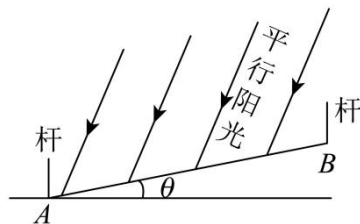
2025 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

数 学

一、填空题 (本大题共 12 题, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分, 共 54 分)

1. 已知全集 $U = \{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.2. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为 _____.3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为 _____.4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为 _____.5. 函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 _____.6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X] =$ _____.7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD = 4\sqrt{2}$, $DB_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为 _____.8. 设 $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为 _____.

9. 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有 _____ 种.

10. 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2, |z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是 _____.11. 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A 、 B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)12. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量.若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是 _____.

二、选择题（本大题共 4 题，第 13、14 题每题 4 分，第 15、16 题每题 5 分，共 18 分.每题有且仅有一个正确选项，考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑.）

13. 已知事件 A, B 相互独立，事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$ ，事件 B 发生的概率为 $P(B) = \frac{1}{2}$ ，则事件 $A \cap B$ 发生的概率 $P(A \cap B)$ 为（ ）

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

14. 设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中，能推出 $a^s > a$ 的一项是（ ）

- A. $a > 1$ ，且 $s > 0$ B. $a > 1$ ，且 $s < 0$
C. $0 < a < 1$ ，且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$ ，且 $s < 0$

15. 已知 $A(0,1), B(1,2)$ ， C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1(x \geq 1, y \geq 0)$ 上，则 $\triangle ABC$ 的面积（ ）

- A. 有最大值，但没有最小值 B. 没有最大值，但有最小值
C. 既有最大值，也有最小值 D. 既没有最大值，也没有最小值

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$ ， $b_n = 2^n$ ， $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$ ， a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形，则满足条件的正整数 n 有（ ）

- A. 4 个 B. 3 个 C. 1 个 D. 无数个

三、解答题（本大题共 5 题，第 17-19 题每题 14 分，第 20-21 题每题 18 分，共 78 分.解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.）

17. 2024 年东京奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录（单位：秒），数据按照升序排列.

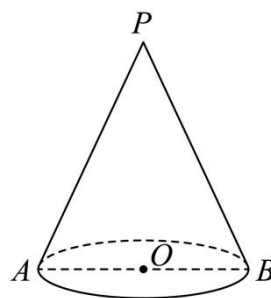
206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数；
(2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据在 211 以上的概率；
(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$ ，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）.

18. 如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB = 2$.

(1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 求圆锥的侧面积;

(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$, $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段 OC 上, 证明: 直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .



19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围;

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

- (1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e ;
- (2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;
- (3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.